

同空间原生效果图

版本 3.4.0 · 方法与正式入口同源



SKILL.md

```
---
name: interior-space-rendering
description: 以HTML粗模锁定结构、机位和家具位置尺度，按产品参考图或精细定样锁款，通过原生绘图重建精细家具与真实光影；不锁粗模造型，不把截图当最终效果图。
metadata: {version: "3.4.0", category: interior-design}
---
```

原生绘图效果图

输入同版 scene.json、cameras.json、renders.json、粗模截图及精细家具参考图；输出原生效果图、调用回执与问题说明。粗模只管建筑、机位、家具功能/位置/朝向/约略尺度，绝不把粗模的块体或软包轮廓当锁款。锁款依据绑定的产品图片，后续同空间沿用精细定样；按参考款式放入粗模对应位置，保留产品比例，不非均匀拉伸。没有参考时可按已知需求建立概念定样，但不能声称已锁定用户产品。光影重新计算，不复制粗模照明。

默认仍传带家具的完整粗模截图；仅用户明确要求白模/空白槽位时，主图隐藏家具、原JSON保留；截图命令同时生成同机位布局参考图，它只解释摆放，不锁粗模款式。此Skill生成二维效果图，不会把参考照片自动变成可编辑3D家具或回写HTML。读 执行方法（playbook.md），字段见 共用合同（../interior-html-modeling/data_contract.md）。

入口 `python scripts/run.py ai-request SCENE CAMERAS RENDERS --shot ID --out request.json`；`native-prepare request.json capabilities.json --out job.json` 只准备任务，随后必须由 Agent 实际调用可用的原生图像生成工具并附完整参考图。完成后 `native-result job.json image.png invocation.json review.json --out result.json`。

有精细家具图片时，ai-request 加 `--products references.json`，用 `placementId` 绑定图片及已知真实 `sizeMetres`；照片锁款不要求已有品牌SKU。实际附图顺序由job给出，必须全部附上，不能只写“参考图”却漏传。新版referencePolicy分离旧定样索引，旧粗模风格定样不自动沿用。

不得伪造工具可用性或真实回执。无宿主原生绘图时明确报告该能力缺失，不偷偷改走 WebGL、商业 API 或截图美化冒充完成。平台资产/推送调用独立平台 Skill。

人读 PDF（SKILL_MANUAL.pdf），工具条件见 运行说明（local_runtime.md）。

每一步必须记录开始、完成、耗时及状态，遵循统一时间合同（../interior-html-modeling/playbook/timing.md）；正式命令自动记录，读图、识图、原生调用与交付等待随执行登记，不事后补时间。

同空间/连通客餐厅、同风格：先生成并识图确认首张定样，再准备后续机位请求；后续附当前机位截图+定样图+指定产品图，不能各机位独立批量首发。ai-request 自动读取同输出目录 `render-series.json`，可用 `--anchor-result` 显式指定同系列结果。

调用链：`native-prepare` → `native-start JOB --out invocation.json` → 实际调用 job 的原生工具并原样附图/提示词 → `native-complete invocation.json` 工具输出图片 `--out invocation-completed.json` → 识图 → `native-result`。这些登记脚本不是绘图工具，不能自行生成成功回执或调用ID。

完整设计先查看平台风格模板，提炼设计意图并写 `design-brief.json`；ai-request加`--design-brief`，实际附入风格图。锁建筑壳与洞口位置尺寸，不锁粗模门窗构件、天花饰面或灯光；按同一设计意图完善硬装与陈设，不无依据加大件隔断。详见playbook。

本轮统一规则见 空间连接与完整构图（../interior-html-modeling/playbook/space-connections.md）：规划先确认空间连接；HTML按真实门型/状态装配；正视主图带到天花与地面；渲染保留本机位可见空间身份，不把阳台画成房间。

当前设计方法

先按任务读取已确认节点与精细出图（playbook/confirmed-nodes.md）。通用方法与用户参数分开，选择及覆盖见规

则归属（../interior-html-modeling/playbook/rule-selection.md）。这些是生成方法，不新增强校验、门禁或审批。

playbook.md

同机位、同空间、真实生成

先看模型参考图，知道当前空间墙、门窗、家具数量、朝向和相机。读取同版摘要，实际缺图或旧图不能当本次输入；需要补截图调用机位 Skill。对可见的设计问题保留说明并修正源头，不用硬评分拦住全部生成。

两种模式与默认选择

默认 furnished：传入带全部活动家具、柜体及现有细节的完整HTML粗模截图，不必先制作高精度3D家具，也不擅自清空家具。粗模只管建筑、机位、功能布局、占地和约略尺度；其造型、细部比例、低模网格、纹理与照明不是效果图的外观依据。不要把“保持位置和大小”写成“保留所有家具身份和严格外包盒”。

只有用户明确说“白模渲染”“空白槽位渲染”或“只保留结构墙体、家具按槽位重新做”等同义要求时，使用 empty-slots。不是没说风格就自动选白模，也不是效果不好就自动切白模。无需对已明确的白模要求重复确认。

空白槽位保留原 JSON（包括来自 Ubuntu 的已校准数据）的墙门窗、房间拓扑和 placements。仅在同一冻结机位截图期间隐藏 placements 对应活动家具及柜体的可见实例，不删除 JSON、不重新布局、不改变建筑；完成后恢复全部可见状态。保留每件家具 id、所属房间、position、rotationY、size=[宽,高,深]（米）作为目标槽位。它不是只把有家具截图变成灰色的 clay 材质模式。

机位 Skill 截空槽图时使用 --reference-mode empty-slots --white-model-requested，可加 --mode clay。ai-request 同样声明这两个选项；默认不传。记录槽位列表、隐藏 ID、原 sceneKey/cameraDigest 与模式，不能把普通图和空槽图的回执混用。

请求中必须明确的规则

房型、结构、墙体、门窗位置与空间尺度不变；机位位置、朝向、透视/正交、画幅与裁切同截图。按参考图片的精细款式重建家具，再放入粗模对应位置与合理尺度；不是重新布局，也不是给粗模贴皮。

锁款分两种有据来源：产品/精细家具图片按 placementId 绑定，负责对应款式；同空间已识图选定的精细定样负责其中可见家具的跨机位一致性。具体产品图优先于整室定样。用户给的非品牌图片也可锁款；整室风格图不是所有家具的产品证据，先识别要用的家具并绑定清楚，不能照搬其户型。精细定样里没出现的家具不算已经锁定。

无参考图片时先按授权从平台/网络寻找适用参考，或按已有需求建立明确标注的概念首图；不能拿粗模本身冒充产品参考。是否需用户补充只看是否缺少影响选型的关键要求，不强制每件商品都再审批。平台取图仍调用平台 Skill，不把 Key 写入渲染包。

锁款保留参考家具的轮廓、构造、部件、纹理、颜色和比例；粗模中不同的扶手、底座、靠背等应舍弃。指定真实尺寸优先作为产品事实，与空间冲突应说明并调整选型/布局，而不是变形硬塞。概念选型尺寸未知时可按占位比例示意，必须标未知，不能当采购或施工尺寸。

指定资产的真实尺寸通过产品元数据或用户给定 sizeMetres=[宽,高,深] 读取并与槽位比较。未知时标明未知、补查或询问，不能把槽位尺寸冒称产品实测。尺寸冲突回到布局/选型或取得用户明确调整意见，不扭曲产品。请求脚本把槽位、尺寸来源和这些约束写进实际 prompt，不能只留在说明书。

按用户风格先形成完整设计意图，不把风格简化为木色。实际查看平台风格模板与适配的参考图，明确墙面、天花收口、灯具层次、窗帘、艺术品、器物与布景密度。按空间用途选择，不要求每间都加齐。建筑壳、洞口位置尺寸、机位和大件功能布局固定；门窗的框扇、分格、玻璃、五金、帘与表面处理可以重新设计，不能移动或扩大洞口。可在原层高内设计吊顶/灯槽及辅助照明，不虚构承重梁或冒称现状电气点位；自然光、反射、接触阴影重新计算。窗外可做符合视线和日光的意向景观，注明不是现场实景。不改变床头/沙发方向、不堵通道、不额外塞大件隔断。

这不是只给粗模贴纹理，也不是允许生成器任意装修。先由Agent写design-brief.json，ai-request通过--design-brief把全屋共用与本空间意图及真实风格参考图带进请求。图像生成执行既定设计，后续机位沿用同一套设计意图与精细定样。

实际请求referenceGuide标明从1开始的附图编号：第一张粗模控制建筑/机位/布局，精细定样只管外观，后面的产品图分别按placementId锁款，风格图只管设计语言与品质，不提供建筑或产品身份。按照native-prepare输出顺序真实附图；若要改提示词，改request后重新prepare，不能在工具调用时追加“保留所有家具身份”推翻新规则。

capabilities 来自当前宿主实际暴露的工具，不凭配置文件推断。native-prepare 输出 ready-for-host-call 仍不是图片。Agent 调用原生工具时附图；工具返回才登记 source=host-native-tool、实际 toolName、status、jobDigest、outputSha256；请求ID只有服务真实返回才填写。

自己查看最终图并与模型图、JSON 槽位和指定资产逐项比对：structure、openings、furnitureLayout、camera、furniture Detail、assetIdentity、assetScale 各为 pass/fail；无指定资产时身份项注明不适用。记录具体问题位置。失败项不删除结果或偷换成参考图；交付实际图片和说明，修正对应源输入/生成提示后再按用户任务继续。提示词和检查不能保证生成模型绝不变形，不能未经识图就宣称保真。一次技术失败报告真实故障，不伪造完成，不无限自动重试。

平台需要的项目身份、Key、下载/上传均调用 idk-canvas-ingest-agent；本 Skill 不读凭据，不调用平台付费生成。截图和原生结果来源必须在回执中区分。

同空间定样与多机位

同一开放空间使用一份完整产品绑定清单，不按当前画面裁成不同产品子集；画外对象不强塞进图。同图可绑定多件家具，程序按图片摘要与职责去重实际附件，保留全部placementIds。原生工具输入数量依实际宿主能力，不虚构统一五张上限。以同 layoutHash、风格、参照模式、完整产品绑定和开放连接空间形成 seriesKey。先准备一个正视主图、真实绘图并识图，native-result 的 accepted 结果写入 render-series.json 首张定样索引；其余机位随后准备，自动附定样图。分目录时用 --anchor-result。客餐厅连通共享一个系列，另一风格另建系列，不从上一风格偷用定样。

第一张当前机位粗模只控制建筑、开口、投影、布局与镜头；定样图控制已建立的精细款式/CMF；产品图控制指定单件资产，款式绝不回退粗模。每次都附当前结构截图，不能只编辑上一张AI图而漂移。同一日景系列的物理光源一致，但随视角重算阴影和反射；另做黄昏等灯光方案时明确为新光照方案，不暗中改变同系列气氛。

seriesKey包含referencePolicy，避免新版自动继承旧粗模外观定样；显式旧anchor不匹配时应重新建立精细首图，不篡改旧结果的seriesKey假装兼容。试验图若要转为正式定样，须按当前输入重新核对并建立真实请求/回执，不能把历史试图伪造成本次生成。

无新增定样前不得并发准备同一系列全部首图；不同独立空间可并行。复核 crossViewConsistency 比较定样图中可见的相同家具、材质和尺度；首张注明不适用。技术登记不代替视觉判断，存在问题的图保留并说明，回源调整后再扩展，不用低标准 pass 掩盖问题。

原生调用时间使用 native-start/native-complete，准备、等待、识图分开；详见 HTML Skill playbook/timing.md。改提示词必须重新 prepare/start，记录实际传入版本。没有服务请求ID时保留 null，不伪造。

结果登记保存sourceFrame/outputFrame及frameObservation；比例不一致记问题，不用拉伸输出“修正”。比例一致不等于机位完全一致，仍查看墙角、开口和主体投影。此处生成的是二维效果图，精细家具没有自动回写HTML的3D网格。

设计意图交接与识图

design-brief.json是简单对象：common为全屋共用设计，spaces按roomId记录用途相关的墙/顶/灯/窗/陈设，styleReferences为[{path,assetId?,notes?}]实际图片。各空间继承common并覆盖同名条目；path使用当前设备真实文件。参考来源、产品真实尺寸与未知项仍由平台回执记录，Key不进入此文件。

识图分别看“不可变事实是否漂移”和“设计是否完成”。新增适量花器、艺术品、灯具、吊顶饰面本身不是结构错

误；移动墙、改洞、改变主要家具用途位置才回源处理。观察同时看主体构图、真实材料尺度、光线层次、产品辨识与同空间一致性，不能只有碰撞/哈希pass就宣称好看。未完成项如实交付说明，回最早出错的布局、机位或设计意图，不向提示词不断叠禁止条款。

空槽仍有图像位置依据

请求编译器同时传递原JSON世界槽位、冻结相机和imageSlotAnchors。后者由实际相机投影计算，不靠绘图工具猜世界坐标；按图像位置与约略尺度安放参考产品，允许自然裁切。包络投影不判断墙后可见性，不是产品形状，不得拉伸填框。用户未指定空槽时仍用完整粗模截图。

系列选型与本镜头输入分开

同空间完整产品清单用于锁定系列，不能把全部产品照片无差别附给每个镜头。正式请求按图像槽位选择当前镜头产品，生成frameProductReferences；画外产品仍保留在系列数据中，但不作为本镜头附图。这样既不会因为镜头切换丢失同款关系，也不诱导工具把画外餐桌搬入沙发图。

当前镜头不等于当前房间。准备请求时传入全屋已选产品的placementId绑定索引，不在客户脚本里先按roomId删产品；由捕获记录决定当前附图。新截图按实际冻结相机、可见表面射线采样记录visiblePlacementIds，包括门外可见家具；不再以房间标签排除它们。采样不是逐像素证明，极薄/极小局部可能漏见，Agent仍需看图；发现遗漏应报告输入方法问题，不凭空补造产品。旧截图没有该字段时沿历史房间范围解释，不伪造新证据，正式新任务重编译并捕获。

宿主参考图容量

来酷原生绘图已实际返回最多5张参考图。native-prepare按能力清单maxReferenceImages（本机默认5）组织真正附图：未超限不改变；超限先将同职责产品原图做等比、白底、带P编号的参考板，必要时合并风格参考板。建筑主图、同机位布局 and 同空间定样保持独立，不删产品或丢掉其placementId。原图、原SHA、各格绑定都记录在job，产品原图仍分别交付客户。参考板只是输入排版，不是效果图，不改变产品造型。Agent只按最终job附图顺序调用，不能继续使用旧图片编号。

只向绘图交接当前相机坐标

户型世界旋转90°不等于画面侧视90°。正式提示词使用由相机基底计算的相对朝向，不直接传世界坐标旋转要求绘图猜测转换。世界数据保留给代码；绘图收到正面/侧面/背面角度和未裁切投影范围。尊重当前冻结主图的天花和地面范围；不能为展示完整产品擅自改镜头。主图不是默认床头特写。

空槽输入不能丢失直观布局

空房主图负责墙体、洞口与镜头，但不包含家具的视觉位置。空槽模式的正式截图现在自动成对保存：空房主图+同一冻结相机的布局示意图。ai-request和native-prepare附入两者，不让绘图仅凭数字槽位猜桌椅的前后关系。布局示意图只供摆放、遮挡和裁切；实际款式由绑定产品参考图决定，不继承粗模轮廓/工艺/材质，不搬用产品照片镜头。风格图与精细定样各司原职责，不能覆盖建筑。

本次餐厅对照实验在加入布局参考后恢复了餐桌长边与前后两排椅子的关系，同时保持精细产品表现；这只是可用性证据，不是确定性保证。继续逐图看结构与产品，不增加审美阻断门禁、自动挪动或无限重试器。Ifempty捕获记录兼容读取并提示其没有配对图；新任务重截，不能给旧已执行job补图后冒称原始输入。

同机位空间身份与完整画幅

实际ai-request携带renders中spaceContext，而不是仅靠粗模外观猜门后是什么。按其门型、开合、透明/磨砂/实板、两端空间和外部目标重建精细框扇；玻璃门可看见阳台不等于门已打开，入户外部未知不等于花园。开口的画面抽样范围只定位，不是精确遮罩。当前图里的天花、吊顶空间与地面保留，吊灯/窗景按同一设计意图完成；不后裁主图。合同见空间连接与完整构图（../interior-html-modeling/playbook/space-connections.md）。缺事实回规划/模型；画边抽样不足回捕获方法；不得往提示词无穷堆禁止句。

窄卧室虚拟取景读取共享 space-connections.md：near/虚拟后退是相机表示，不是拆墙授权。以完整床体截图为几何和画幅参照，按美学/产品图细化床品与床架，不裁床，不补回相机前的剖切墙；以实际spaceContext解释可见空间。

playbook/confirmed-nodes.md

让精细出图延续已确认节点

接收同版模型截图、相机、需求侧车和产品/风格参考。先区分建筑事实、已确认构造关系、概念占位与可自由深化的外观。粗模不是精细产品款式，但已经明确的门数、真实接缝、柜桌避让、固定饰板、烟道、柜上吊顶和台面设备孔要延续，不能借风格重写。

柜上白色带若为建筑吊顶，表现为连续天花饰面，不加柜门竖缝或把手；实际储物顶柜则保留门格。抽面、固定挡板与设备面板分别表达，内凹扣手有空间深度，不画成凸拉手或黑线。原生绘图中发现节点错，应追溯输入中哪个身份/参考有歧义，修正模型或交接后生成，不只加禁止词。

没有指定风格种子吊顶时，按房间净高、设备、光线与柜体关系设计顶面；不机械给全屋加厚回形框。明确采用复杂顶面时保留设计意图，但按实际空间适配。连通空间同一套顶面和材料贯穿不同镜头；灯槽不能由未封闭柜顶空腔冒充。

同空间第一张形成精细定样，后续用最新结构截图+该定样+当前产品图保持连续。图片不截穿柜体、不露非预期邻房断面。调整机位交回机位Skill；调整结构交回模型Skill，避免两套空间事实。此方法不新增自动强校验、门禁或评分阈值。

local_runtime.md

设备外置运行配置

本包在 Ubuntu、Windows 来酷和 Genmachine 使用同一份业务代码。Python 3.10+、Node、Chrome/Edge、中文字体及依赖由本机设计 runtime 配置提供；优先用设备登记的 interior-python 包装入口。普通任务不临时安装软件。所有输入和交付保存在当前设备当前工作区。

HTML 和截图共享 interior-html-modeling/scripts/engine。纯 HTML 离线打开不需要 Python；编译依赖 jsonschema、shapely、numpy，截图使用 Playwright 和 INTERIOR_CHROMIUM 指定的浏览器。资源盒由本机包装器沿用，任务结束只关闭本次浏览器。依赖列表见正式 scripts 中的 requirements 文件。

平台凭据通过设备既有 IDK_ENV_FILE 或私有 .runtime 链接提供，分发包不包含凭据；不得跨设备复制登录态。原生绘图使用当前宿主实际提供的绘图工具，准备文件不等于生成图片。